



2.3 刚体平面运动（续）

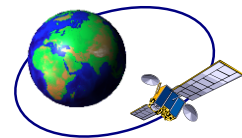
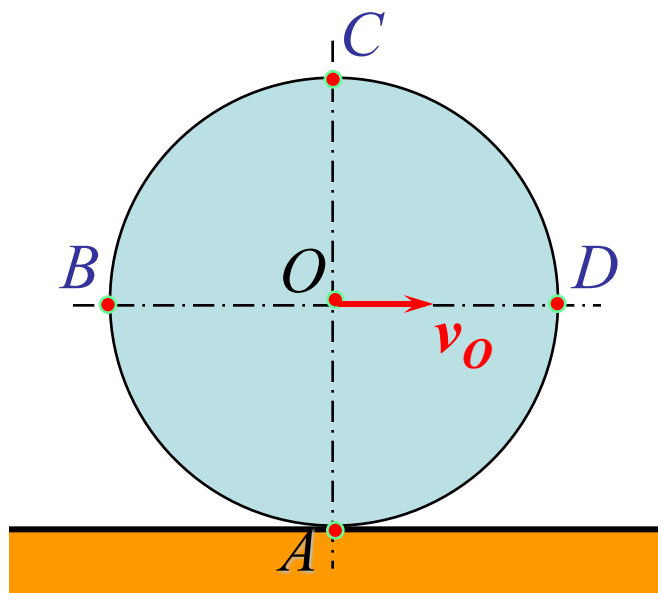


第3节 刚体平面运动

例2

已知：半径为 R 的圆轮在直线轨道上作纯滚动，轮心速度为 v_O

求：轮缘上 B 、 C 、 D 三点的速度。





第3节 刚体平面运动

圆轮与地面接触点 A 为速度瞬心 $v_A=0$

$$v_O = R\omega$$

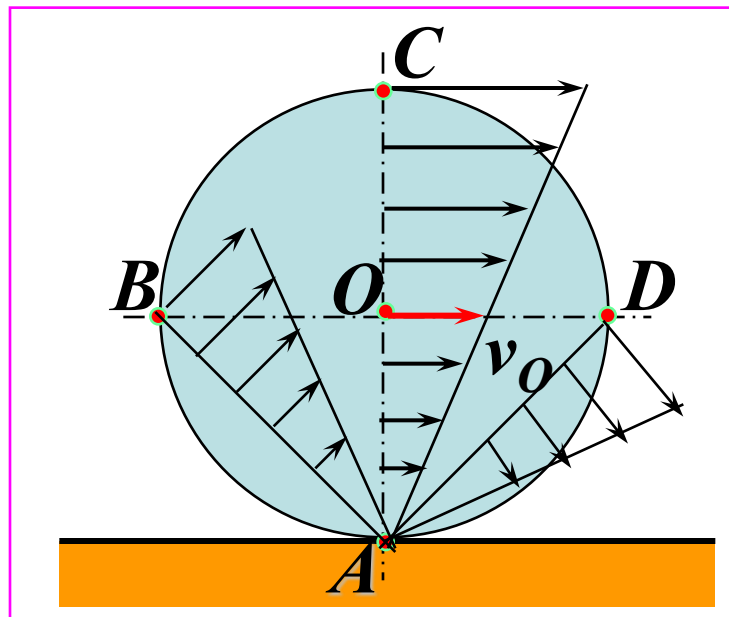


$$\omega = v_O / R$$

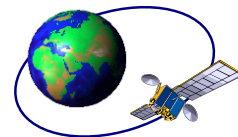
$$v_B = \sqrt{2}v_O$$

$$v_C = 2v_O$$

$$v_D = \sqrt{2}v_O$$



如轮子沿曲线轨道纯滚动, $\omega = v_O / R$ 是否成立?



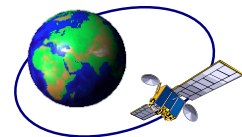
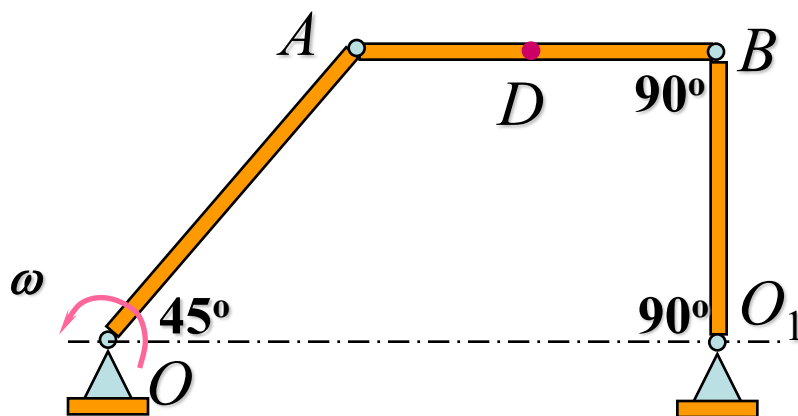


第3节 刚体平面运动

例4 三连杆机构

已知： $O_1B=l$, $AB=\frac{3}{2}l$, $AD=BD$

求： 1. B 和 D 点的速度；
2. AB 杆的角速度。





第3节 刚体平面运动

图中的几何关系:

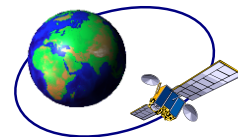
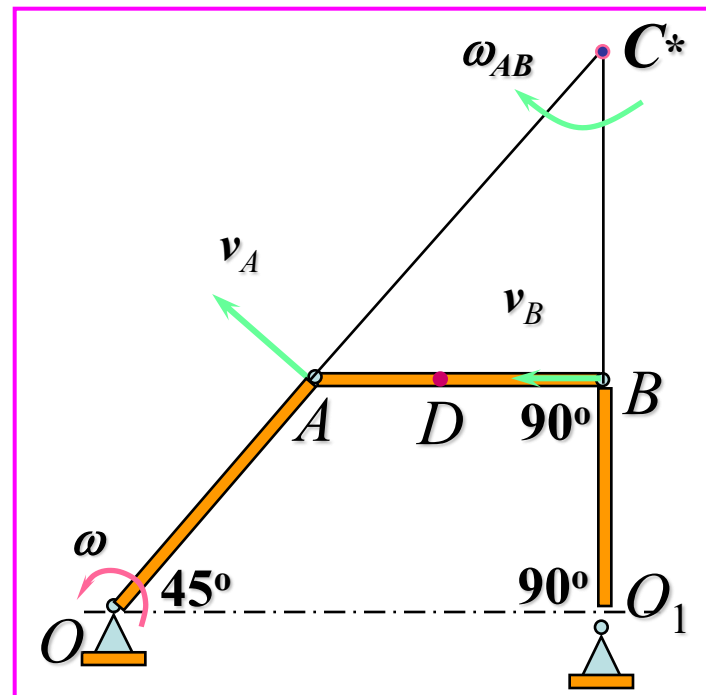
$$OA = \sqrt{2}l, \quad AB = BC^* = \frac{3}{2}l,$$

$$AC^* = \frac{3\sqrt{2}}{2}l, \quad DC^* = \frac{3\sqrt{5}}{4}l$$

$$v_A = OA\omega = \sqrt{2}l\omega$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AC^*} = \frac{2}{3}\omega$$

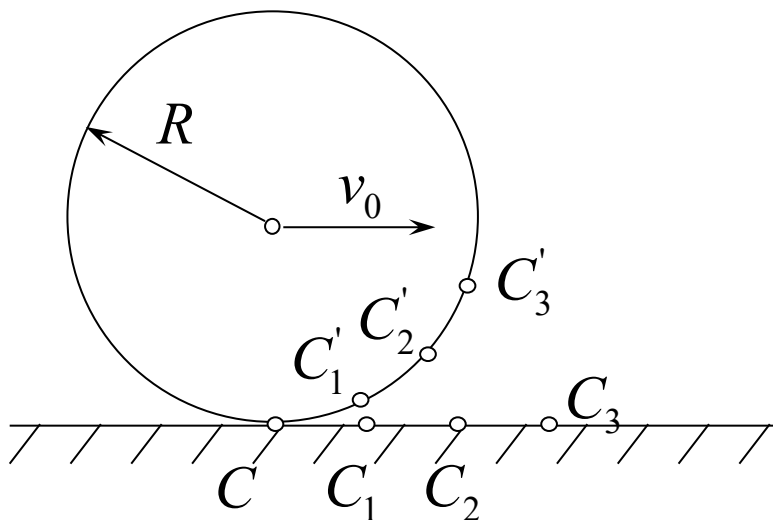
$$v_B = BC^* \omega_{AB} = l\omega \quad v_D = DC^* \omega_{AB} = \frac{\sqrt{5}}{2}l\omega$$



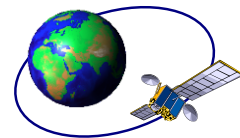


第3节 刚体平面运动

- 定瞬心轨迹：瞬心在固定坐标系中的轨迹
- 动瞬心轨迹：瞬心在固连的动坐标系中的轨迹。



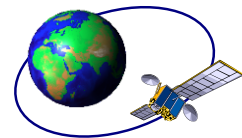
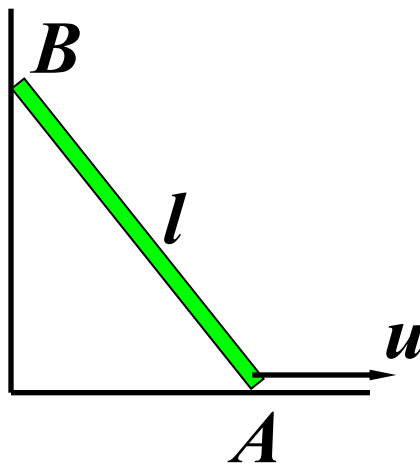
车轮沿着直线轨道作纯滚动





第3节 刚体平面运动

例5 梯子 AB 长 l ，一端靠在墙上，如图所示。如将梯子下端 A 以等速 u 向右水平地拖动。求定瞬心轨迹和动瞬心轨迹。



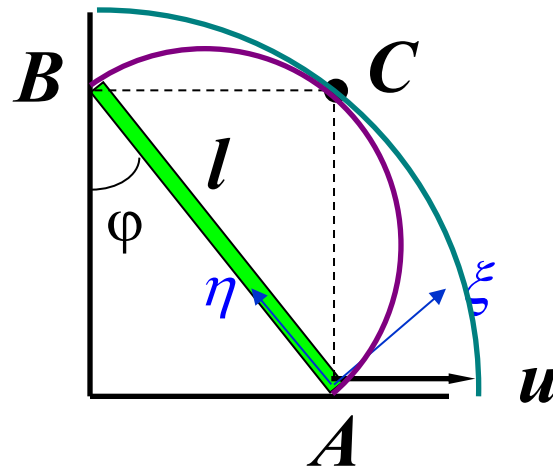


第3节 刚体平面运动

建立固定坐标系 Oxy ，瞬心 C 点的坐标为：

$$x_C = l \sin \varphi \quad y_C = l \cos \varphi$$

$$x_C^2 + y_C^2 = l^2$$

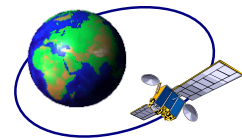


定瞬心轨迹为以 O 为圆心的1/4圆周。

建立固联坐标系 $A\xi\eta$ ，瞬心 C 的坐标为：

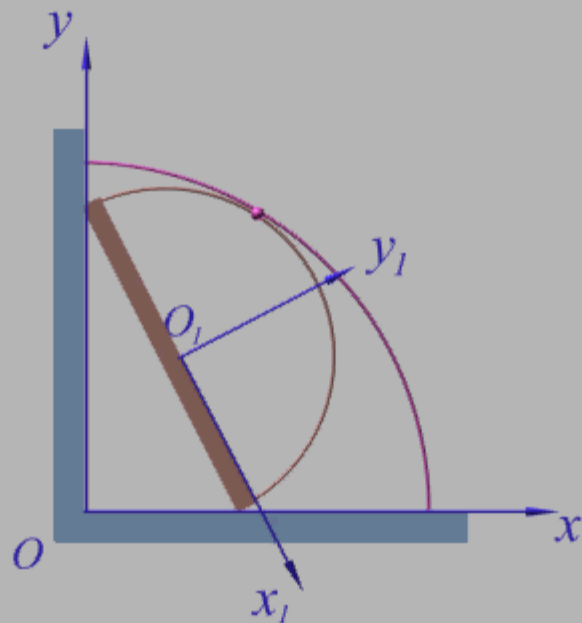
$$\begin{aligned} \xi_C &= l \cos \varphi \sin \varphi \\ \eta_C &= l \cos^2 \varphi \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \xi_C^2 + (\eta_C - l/2)^2 = l^2 / 4$$

动瞬心轨迹为以杆中点为圆心的1/2圆周。



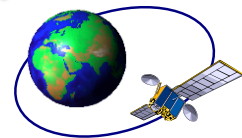


第3节 刚体平面运动



沿两线滑动的直杆的定、动瞬心迹

动瞬心轨迹沿定瞬心轨迹作无滑动的滚动！





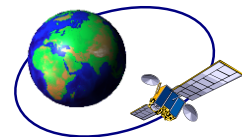
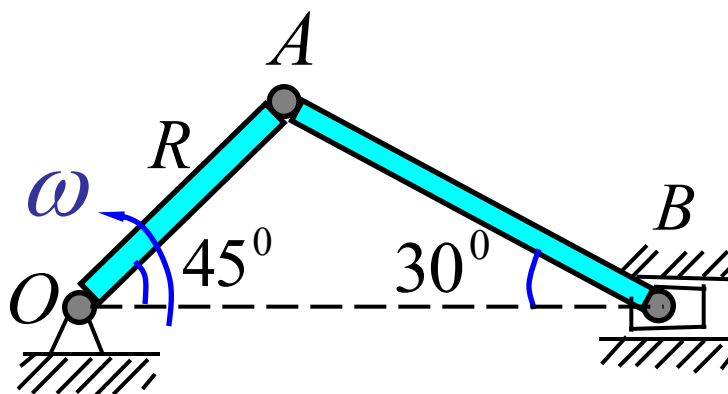
第3节 刚体平面运动

□ 应用速度投影定理

例1 曲柄滑块机构

已知 曲柄滑块机构的 R , ω

求 图示瞬时(位置)的 v_B , ω_{AB}



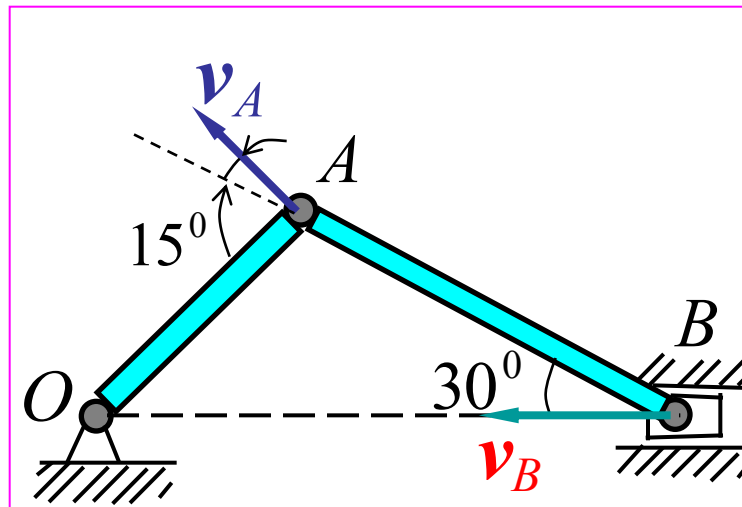


第3节 刚体平面运动

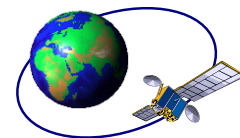
$$v_B \cos 30^\circ = v_A \cos 15^\circ$$

$$v_B = \frac{\cos 15^\circ}{\cos 30^\circ} v_A$$

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_{AB} \times \mathbf{r}_{AB}$$



能否由速度投影定理求刚体的角速度？





第3节 刚体平面运动

□ 求导法

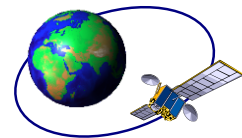
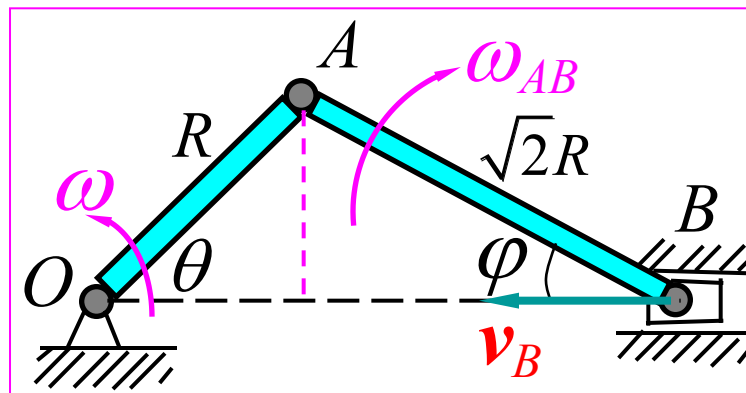
$$R \sin \theta = \sqrt{2} R \sin \varphi$$

$$R \dot{\theta} \cos \theta = \sqrt{2} R \dot{\varphi} \cos \varphi$$

$$\omega_{AB} = \dot{\varphi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\cos \theta}{\cos \varphi} \dot{\theta} = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega$$

$$x_B = R \cos \theta + \sqrt{2} R \cos \varphi$$

$$v_B = \dot{x}_B = -R \dot{\theta} \sin \theta - \sqrt{2} R \dot{\varphi} \sin \varphi = -\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{6} R \omega$$





第3节 刚体平面运动

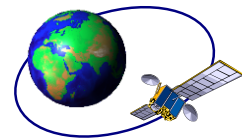
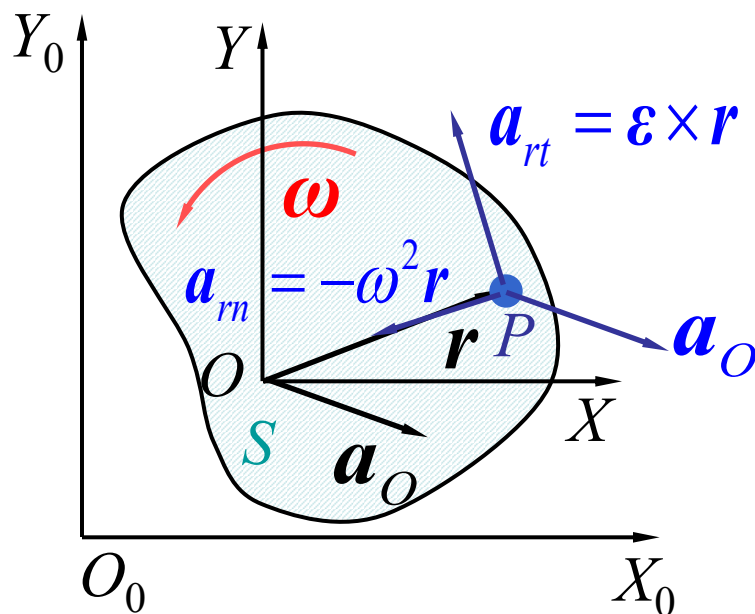
▣ 刚体平面运动中各点加速度分析—基点法

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_P &= \mathbf{a}_O + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad \leftarrow \boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon \mathbf{k} \\ &= \mathbf{a}_O + \varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r} - \omega^2 \mathbf{r} \end{aligned}$$

共有5个可能的未知数（角速度已求出）： $\mathbf{a}_P$ $\mathbf{a}_O$ $\boldsymbol{\varepsilon}$

只有2个标量方程

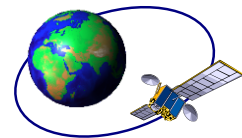
必须已知5个中的3个量才能求解！





第3节 刚体平面运动

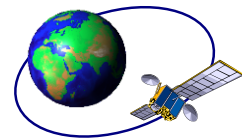
- 刚体平面运动中各点加速度分析—瞬心法
 - 图形或其延拓部分上加速度为零的点 C 称为该瞬时的瞬时加速度中心
 - 图形上各点加速度的分布如同图形绕 C 作定轴转动一样





加速度瞬心存在的证明

- 可以用代数方法证明：若刚体瞬时角速度和角加速度不同时为零，平面运动刚体的加速度瞬心一定存在并且唯一。
- 对刚体一般运动有同样结论吗？



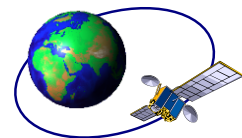
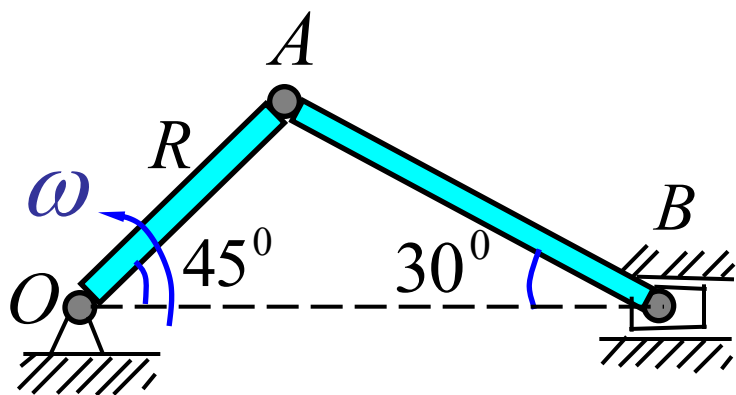


第3节 刚体平面运动

例6 曲柄滑块机构

已知 曲柄滑块机构的 R , ω

求 图示瞬时(位置)的滑块的加速度。





第3节 刚体平面运动

选A为基点

$$\omega_{AB} = \sqrt{3}\omega / 3$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r} - \omega^2 \mathbf{r} = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{rt} + \mathbf{a}_{rn}$$

$$a_A = R\omega^2 \quad a_{rn} = \sqrt{2}R\omega_{AB}^2 = \frac{\sqrt{2}}{3}R\omega^2$$

$$a_{rt} = ? \quad a_B = ?$$

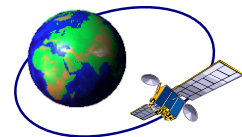
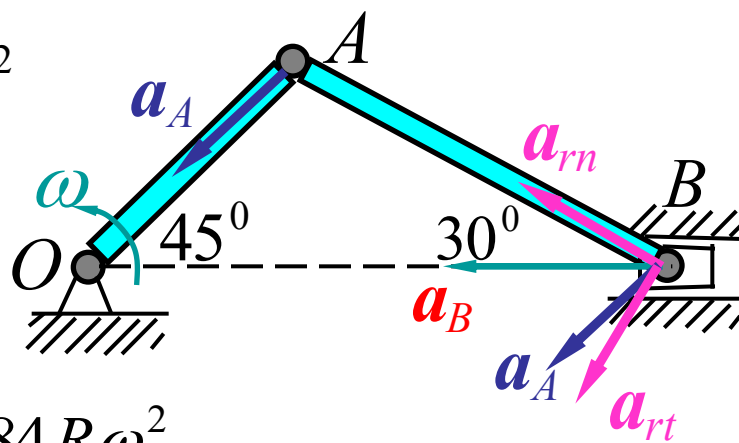
等式两边向BA方向投影

$$a_B \cos 30^\circ = a_A \cos 75^\circ + a_{rn} \rightarrow a_B = 0.84 R\omega^2$$

向与AB垂直的方向投影

$$a_B \sin 30^\circ = a_A \sin 75^\circ + a_{rt}$$

$$a_{rt} = -0.54 R\omega^2, \quad \varepsilon_{AB} = a_{rt} / AB = -0.385 \omega^2$$





第3节 刚体平面运动

□ 求导法

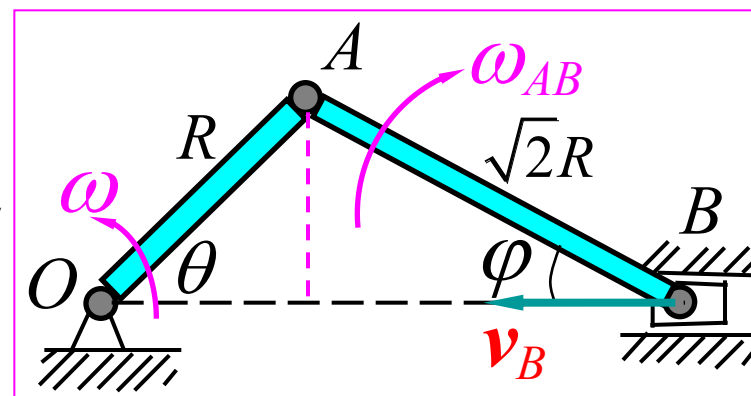
$$R \sin \theta = \sqrt{2} R \sin \varphi \quad R \dot{\theta} \cos \theta = \sqrt{2} R \dot{\varphi} \cos \varphi \quad \dot{\theta} = \omega$$

$$\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta = \sqrt{2} (\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi) \quad \dot{\theta} = \omega, \quad \ddot{\theta} = 0$$

$$\omega_{AB} = \dot{\varphi} = \sqrt{3} \omega / 3$$

$$\varepsilon_{AB} = \ddot{\varphi} = -2\sqrt{3} \omega^2 / 9 = -0.385 \omega^2$$

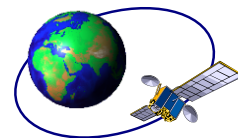
$$x_B = R \cos \theta + \sqrt{2} R \cos \varphi$$



$$a_B = \ddot{x}_B = -R \dot{\theta}^2 \cos \theta - \sqrt{2} R \dot{\varphi}^2 \cos \varphi - \sqrt{2} R \ddot{\varphi} \sin \varphi = -0.84 R \omega^2$$



考虑 OA 的角加速度不为零的情况。



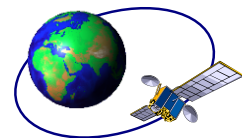
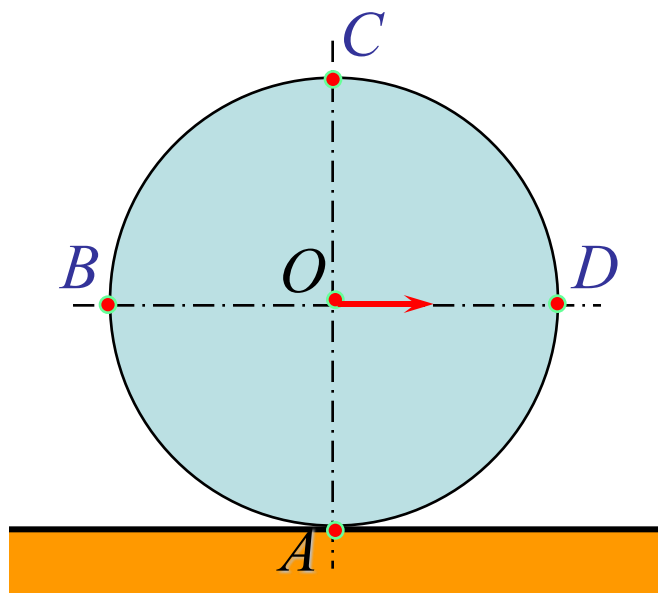


第3节 刚体平面运动

例7

已知：半径为 R 的圆轮在直线轨道上作纯滚动，轮心速度为 v_O 和加速度为 a_O

求：轮缘上 A 、 B 二点的加速度。





第3节 刚体平面运动

基点法

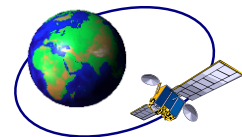
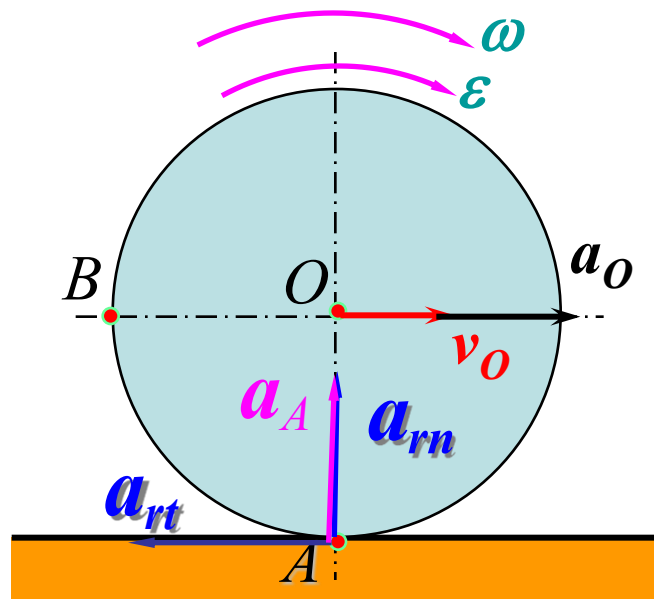
$$\omega = \frac{v_O}{R} \quad \varepsilon = \frac{a_O}{R}$$

取 O 点为基点，分析 A 点的加速度

$$\mathbf{a}_A = \cancel{\mathbf{a}_O} + \cancel{\mathbf{a}_{rt}} + \mathbf{a}_{rn}$$

$$a_{rt} = R\varepsilon = a_O \quad a_{rn} = R\omega^2 = \frac{v_O^2}{R} \quad \mathbf{a}_A = \frac{v_O^2}{R} \mathbf{j}$$

可以看出：若 O 点加速度为零，角加速度也为零， A 点加速度的大小和方向都不变。





第3节 刚体平面运动

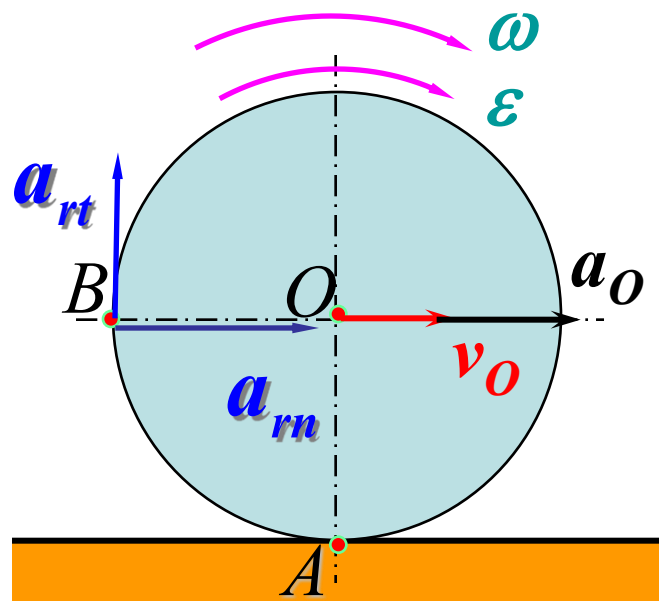
$$\omega = \frac{v_O}{R} \quad \varepsilon = \frac{a_O}{R}$$

以 O 点为基点，分析 B 点加速度

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_O + \mathbf{a}_{rt} + \mathbf{a}_{rn}$$

$$a_{rt} = R\varepsilon = a_O \quad a_{rn} = R\omega^2 = \frac{v_O^2}{R}$$

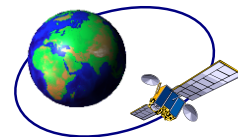
$$\mathbf{a}_B = \left(a_O + \frac{v_O^2}{R}\right)\mathbf{i} + a_O\mathbf{j}$$



思考：若轮子沿曲线轨道纯滚动， $\varepsilon = a_O / R$ 是否成立？

若 O 点加速度为零， B 点加速度的大小与 A 点相同。

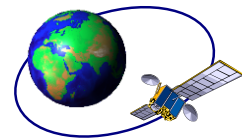
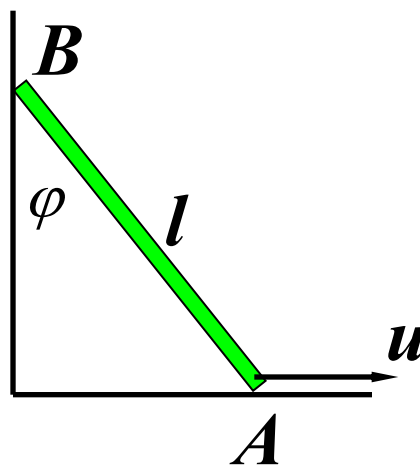
可以看出： O 是瞬时加速度中心， A 是瞬时速度中心。





第3节 刚体平面运动

例8 梯子 AB 长 l ，一端靠在墙上，如图所示。如将梯子下端 A 以等速 u 向右水平地拖动。求夹角 $\varphi=30^\circ$ 时 B 点的加速度和梯子的角加速度。





第3节 刚体平面运动

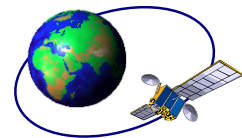
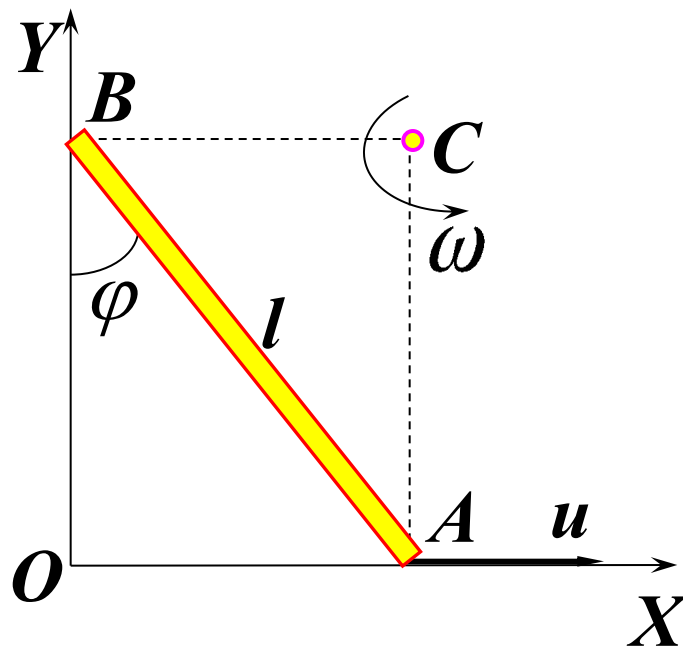
□ 瞬心法

梯子的瞬时速度中心位于图中的 C 点。

由速度公式得

$$u = v_A = \omega AC = \omega l \cos \varphi$$

$$\longrightarrow \omega = \frac{u}{l \cos \varphi}$$





第3节 刚体平面运动

由于A点加速度等于零，A点为瞬时加速度中心。

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_{rn} + \mathbf{a}_{rt}$$

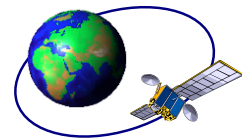
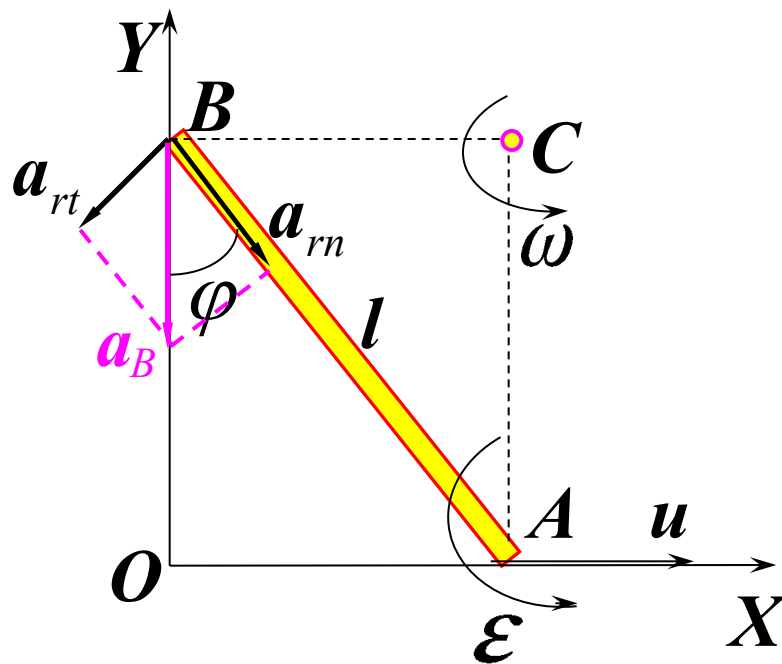
$$a_{rn} = \omega^2 l = u^2 / (l \cos^2 \varphi)$$

$$a_B = a_{rn} / \cos \varphi = u^2 / (l \cos^3 \varphi)$$

$$\varepsilon l = a_{rt} = a_B \sin \varphi$$

$$\Rightarrow \varepsilon = \frac{u^2 \sin \varphi}{l^2 \cos^3 \varphi}$$

(将 $\omega = \frac{u}{l \cos \varphi}$ 对时间求导亦可得)





第3节 刚体平面运动

□ 求导法

A 、 B 点坐标为

$$x_A = l \sin \varphi$$

$$y_B = l \cos \varphi$$

$$u = \dot{x}_A = \dot{\varphi} l \cos \varphi = \text{const}$$

$$\dot{\varphi} = u / (l \cos \varphi)$$

$$\ddot{\varphi} l \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 l \sin \varphi = 0$$

$$\varepsilon = \ddot{\varphi} = \dot{\varphi}^2 \tan \varphi$$

$$a_B = \ddot{y}_B = -l\ddot{\varphi} \sin \varphi - l\dot{\varphi}^2 \cos \varphi = -l\dot{\varphi}^2 / \cos \varphi$$

